

PRISE EN CHARGE DU PATIENT POLYTRAUMATISÉ



I. Introduction

- **Définition classique** : Plusieurs lésions traumatiques dont au moins 1 menace le pronostic vital à court terme
- **Notion plus actuelle = Traumatisme sévère** : Patient ayant subi un traumatisme violent susceptible d'avoir une ou plusieurs lésions menaçant le pronostic vital ou fonctionnel

II. Epidémiologie

- Polytraumatologie : Problème majeur de santé publique
- Première cause de décès dans la tranche d'âge des 15 à 25 ans
- La première cause d'années de vie perdue
- Mortalité :

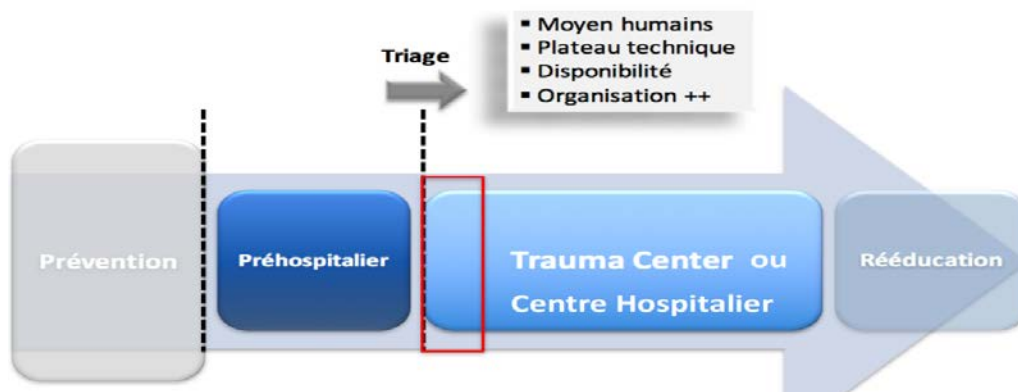
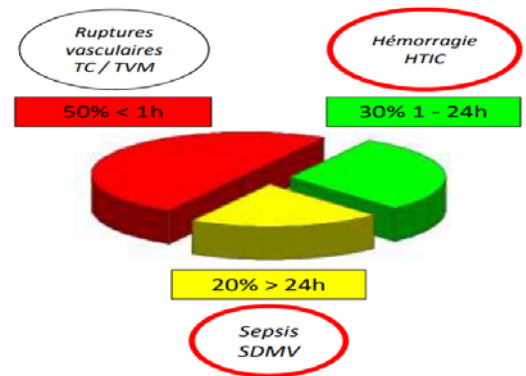
Jusqu'à 30% des décès pourraient être évités par une meilleure prise en charge

Cause de décès	Proportion (%)
Causes multiples	25-30%
Causes uniques	15-20%
Causes multiples	10-15%
Causes uniques	5-10%

Principales causes de décès évitables chez les polytraumatisés (2010)
(246 patients, mortalité 22%)
D'après Kohn, J Trauma 2006

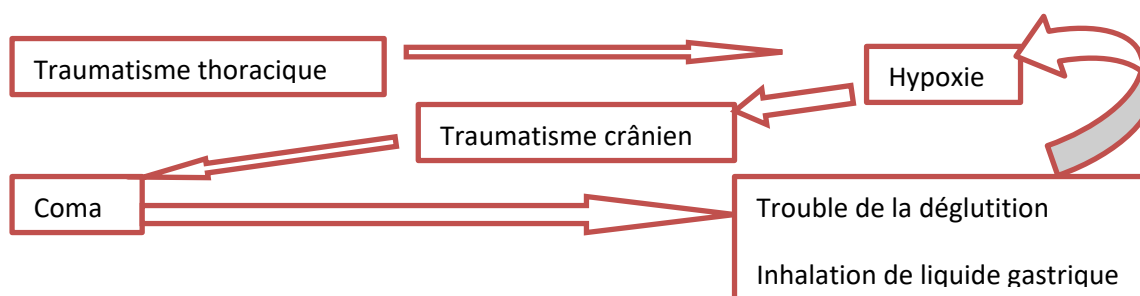
- Principale erreur:
 - Prise en charge de l'hypovolémie et le diagnostic d'hémopéritoine
 - Méconnaissance d'une lésion thoracique (pneumothorax)
 - Méconnaissance d'une lésion du rachis cervical ,
- Plus de la moitié des décès post-traumatiques évitables :
 - Erreurs dans la stratégie de prise en charge initiale
 - Défaut d'organisation
 - Inexpérience de la structure d'accueil initiale

Chaîne de soins :



Interférences lésionnelles :

- **Effet de somation** :
Fractures xxx + plaie de scalp → hypovolémie
- **Effet de masquage ou d'occultation** :
Trouble de conscience → rupture de viscère creux
- **Effet d'amplification** : cercle vicieux = chaque lésion en amplifie une autre



Pertes sanguines en ml induites par une fracture chez l'adulte :

- ❖ Fracture bassin : 1500 - 2500 ml, si complexe jusqu'à 3-4 L
- ❖ Fracture fémur : 1000 - 2000 ml
- ❖ Fracture jambe : 750 - 1200 ml
- ❖ Fracture humérus : 500 - 1000 ml
- ❖ Fracture avant-bras : 400 - 800 ml
- ❖ Rachis lombaire / thoracique : 500 - 1000 ml
- ❖ Côtes : 125 ml / côte
- ❖ Plaie scalp : +++

Tableau 40.1 Critères de gravité à rechercher chez un polytraumatisé (critères de Vittel)

1	Variables physiologiques	Score de Glasgow < 13 PAS < 90 mm Hg SaO ₂ < 90 %
2	Éléments de cinétique violente	Éjection d'un véhicule Autre passager décédé dans le même véhicule Chute > 6 m Victime projetée ou écrasée Appréciation globale (déformation du véhicule, vitesse estimée, absence de casque, absence de ceinture de sécurité) Blast
3	Lésions anatomiques	Traumatisme pénétrant de la tête, du cou, du thorax, de l'abdomen, du bassin, du bras ou de la cuisse Voleur thoracique Brûlure sévère, inhalation de fumées associée Fracas du bassin Suspicion d'atteinte médullaire Amputation au niveau du poignet, de la cheville, ou au-dessus Ischémie aiguë de membre
4	Réanimation préhospitalière	Ventilation assistée Remplissage > 1000 ml de colloïdes Catecholamines
5	Terrain (évaluation au cas par cas)	Âge > 65 ans Insuffisance cardiaque ou coronarienne Insuffisance respiratoire Grossesse (2 ^e et 3 ^e trimestres) Troubles de la crase sanguine

III. Score de gravité

- Score de gravité :
 - Injury severity score
 - Revised trauma score
 - Glasgow coma score
- Evaluation rapide avec impact :
 - Sur le pronostic vital
 - La gestion des ressources (transfert dans un centre spécialisé)
- Evaluation des résultats sur le plan inter-hôpital, national et international

Revised trauma score

Score de Glasgow	Pression artérielle systolique (mmHg)	Fréquence respiratoire (c/min)	Cotation « C »
13-15	> 89	10-29	4
9-12	76-89	> 29	3
6-8	50-75	6-9	2
4-5	1-49	1-5	1
3	0	0	0

Injury Severity Score « ISS»

06 régions de lésions:

- ✓Tête et cou
- ✓Face
- ✓Thorax
- ✓Abdomen
- ✓Extrémités
- ✓Revêtement cutané

05 niveau de gravité:

- ✓Mineure
- ✓Modérée
- ✓Sévère
- ✓Risque vital
- ✓Survie incertaine

➤Maximum 75 points

➤Corrélation avec mortalité morbidité et durée de séjour à l'hôpital

4-Score MGAP :

Variable	Odds ratio (IC 95 %)	Nombre de points
Score de Glasgow	0,71 (0,68-0,74)	Total des points du score de Glasgow
Pression artérielle systolique		
> 120 mmHg	1	+ 5
60-120 mmHg	2,7 (2,0-3,6)	+ 3
< 60 mmHg	5,4 (4,1-7,3)	0
Traumatisme fermé (versus pénétrant)	0,2 (0,1-0,4)	+ 4
Âge < 60 ans	0,2 (0,1-0,3)	+ 5

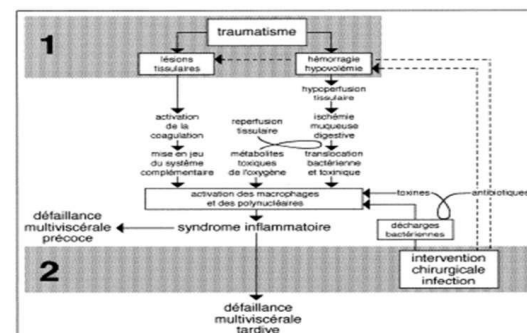
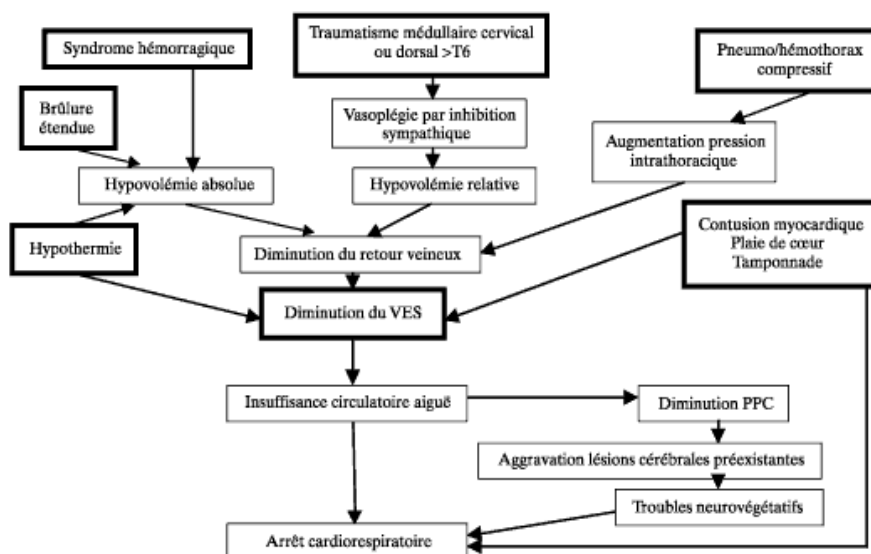
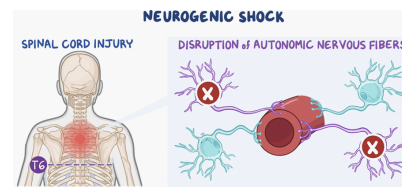
➔Un score supérieur à 23 est associé à moins de 5 % de mortalité.

IV. Physiopathologie : On décrit 3 phases : évolution triphasique

- **Phase primaire** : Détresses vitales en rapport avec le traumatisme initiale + douleur+ hypothermie
- **Phase secondaire** : L'activation de médiateurs de l'inflammation : on assiste à un état de réponse inflammatoire systémique « SIRS » et à une immunodépression avec susceptibilité aux infections graves « immunodépression »
- **Phase tertiaire** : Si une prise en charge adéquate n'est pas entreprise, l'évolution sera vers l'installation de défaillance multi viscérale et la mort du blessé.

1. Causes de l'insuffisance circulatoire aiguë

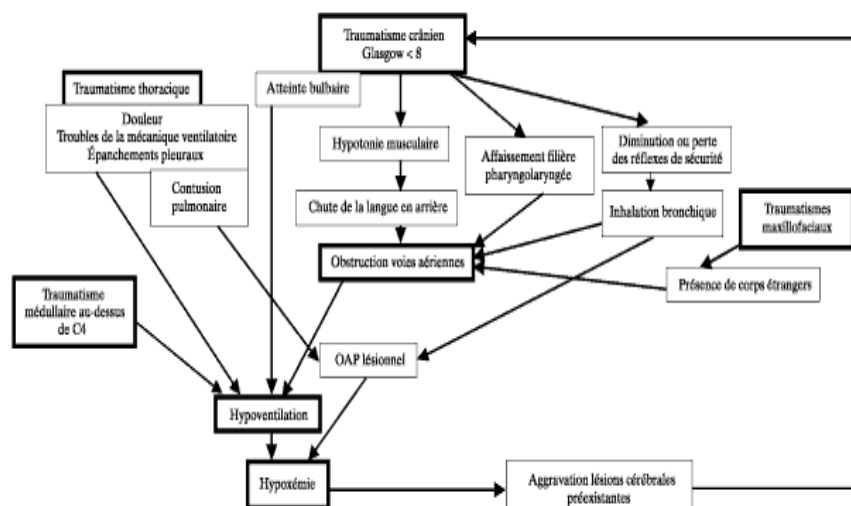
- **Syndrôme hémorragique:** Hypovolémie absolue (le plus évident et le plus fréquent)
- **Vasoplégie:** Trauma médullaire > T4 / hypovolémie relative
- **Diminution du retour veineux / augmentation de la pression intrathoracique :**
 - ✓ Un pneumothorax compressif: turgescence veine jugulaire interne / uni-bi latéral
 - ✓ Une tamponnade: par hémopéricarde
- **Défaillance cardiaque** (contusion myocardique, décompensation d'une pathologie cardiaque préexistante) donne une sidération myocardique plus ou moins étendue
- **Brûlure étendue suite à explosion**
- **Réponse inflammatoire systémique**



2. Causes d'insuffisance respiratoire aiguë :

Traumatisme thoracique: hypoxémie

- Douleur : fractures costales
- Troubles mécanique ventilatoire : volet thoracique
- Epanchements pleuraux (hémopneumothorax)
- Contusion pulmonaire
- coma (score de Glasgow < 8)
 - Chute de la langue en arrière
 - Abolition des réflexes de sécurité (déglutition, toux)
 - Risque d'inhalation bronchique.



traumatismes maxillo-faciaux / corps étrangers : Asphyxie

lésion médullaire > C4 : Paralysie diaphragmatique

3. Détresse neurologique

- **Lésions primaires**
 - lésions encéphaliques focales ou multiples, - uni- ou bilatérales
 - ouverture de barrière hémato encéphalique

- lésions axonales diffuses
- développement de micro hémorragies
- hématomes intracrâniens.
- **Lésions cérébrales secondaires**
 - Au niveau local : conséquence des désordres métaboliques et inflammatoires secondaires à la lésion initiale.
 - Au niveau systémique: concept d'agression cérébrale secondaire d'origine systémique (ACSOS) : QEE ++
 - ✓ Respiratoires : Hypoxie – Hypercapnie.
 - ✓ Cardio-vasculaires : HypoTA +++
 - ✓ Anémie
 - ✓ Convulsions
 - ✓ Hypothermie – Hyperthermie 

TABEAU I : L'ÉVOLUTION TRIPHASIQUE DU POLYTRAUMATISÉ GRAVE

PHASE PRIMAIRE			
Détresse ventilatoire • Traumatisme crânien avec coma • Traumatisme du rachis cervical • Obstruction des voies aériennes supérieures • Pneumothorax, hémithorax • Contusion pulmonaire • Traumatisme pariétal	Détresse hémodynamique • Hémorragie, hypovolémie • Pneumothorax suffocant • Contusion myocardique • Tamponnade • Lésion médullaire	Détresse neurologique • Traumatisme crânien • Hypoxie • Hypotension	Hypothermie Douleur
PHASE SECONDAIRE : RÉACTION IMMUNITAIRE			
Inflammatoire • Vasoplégie • Coagulopathie • Dépression myocardique • SDRA (syndrome de détresse respiratoire aiguë) • Insuffisance rénale aiguë		Anti-inflammatoires : Immunodépression Susceptibilité aux infections	
PHASE TERTIAIRE : DMV-DÉCÈS			

← QE!!

V. Objectifs de la réanimation initiale

- Monitoring : clinique et instrumental (PA, SpO2, ECG) non invasif
- Stabilisation (Traitement symptomatique des détresses vitales) :
 - ❖ PAS : 90 mmHg ou 110 si TCG
 - ❖ SpO2: 92 %– 95 %
 - ❖ Ramassage et transport: centre adapté sans aggravation des lésions préexistantes (rachis)

1. Conduite à tenir sur les lieux de l'accident :

- Les premiers témoins devant un accident doivent appliquer les règles de bases du secourisme :
- **Protéger** : Soi –même (!) et le blessé : 
- **Alerter** :
 - Composer le numéro de la régulation
 - Enoncer calmement les circonstances de l'accident !!!!
- **Les premiers gestes de secours** :
 - stopper une hémorragie externe (tamponnement par un linge propre-sans garrot),

Scoop and Run VS Stay and Play

- ✓ USA+++
- ✓ Paramedics
- ✓ France+++ , Europe
- ✓ Médecins

- ❑ Médicalisation préhospitalière associée à :
 - ✓ Diminution de la mortalité de 30% pour traumatismes graves

Botker et al., Scand J Trauma Resusc Emerg Med, 2009

Mais ne pas perdre de temps : Run and Play !

- assurer une liberté des voies aériennes (le fameux 3 C « Col-Cravate-Ceinture »),
- désobstruer la bouche des caillots, bascule de langue en arrière....),
- Immobilisation systématique par collier cervical,
- immobilisation des fractures de membres par attelles de fortune.

2. Réanimation initiale (équipe médicalisée)

- Premières minutes

- A l'arrivée de l'équipe du SMUR, le médecin doit s'assurer de la conformité du bilan initial :
- Dénombrement des blessés,
- Triage et catégorisation = PREBILAN (« bilan d'ambiance »)
- Transmission à la régulation (moyens médicaux suffisants ? nécessité de renfort en matériel, sang? moyens hélicoportés ?).
- PEC des détresses vitales

a. Détresse respiratoire :

- Fréquente, elle doit être prise en charge en priorité.
- Désobstruction des VAS : subluxation du maxillaire, aspiration, ablation de corps étrangers
- Oxygénation au masque fort débit (6-8 litres/mn)
- Intubation : Indications larges ++ (QE)
 - ✓ Traumatisme crânien avec un GCS < 10 ou une agitation extrême
 - ✓ Un traumatisme maxillo-facial avec risque d'obstruction des VAS
 - ✓ Un état de choc
 - ✓ Une détresse respiratoire (après avoir exsuffler un pneumothorax suffocant)
 - ✓ Arrêt cardiorespiratoire
 - ➔ contrôle des VAS
 - ➔ prévenir une inhalation de liquide gastrique (Sd de Mendelson)
 - ➔ Réduction des besoins en O₂
 - ➔ Après Evacuation d'un pneumothorax suffocant

b. Détresse hémodynamique

- Prise d'une voie veineuse :
- Ne doit pas retarder le transfert si abord difficile
- Deux voies veineuses périphériques pour débiter un remplissage vasculaire.
- Si l'abord est difficile : voie intra osseuse
- Un cathéter veineux central de siège fémoral peut être indiqué.
- Remplissage vasculaire : cristalloïde ou de colloïde (20 cc/kg) en 30 min . (Risque d'hémodilution) .
- Catécholamines : noradrénaline ++++
- Transfusion sanguine : devant un état de choc hémorragique avec exsanguination la transfusion par du sang O négatif peut être envisagé (QE)

➔ Que dois-je faire de mon patient ?

- Bloc opératoire ? Salle de déchoquage ?

Que dois-je faire de mon patient ?

Bloc opératoire

Déchoquage

Diagnostic et réanimation des détresses vitales

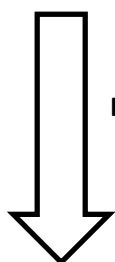
➔ HD / respiratoire / neuro

Bilan lésionnel (lésions les plus graves puis toutes)

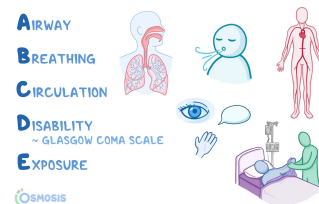
Définir la stratégie thérapeutique

➔ Hiérarchisation / Priorisation

➔ Equipe trauma dédiée



TRAUMA ASSESSMENT



Méthode «Head tilt - chin lift»



Méthode «Jaw thrust» en cas de trauma. La bascule de la tête en arrière est alors proscrite!



Chin lift



Jaw-thrust

Tableau 40.2 Objectifs transfusionnels chez le traumatisé sévère avec ou sans atteinte neurologique

	Sans neurotraumatisme	Avec neurotraumatisme	Stratégie transfusionnelle
Hémoglobine	> 7 g/dl	> 10 g/dl	Acide tranexamique : 1 g, puis 1 g sur 8 h
Plaquette	> 50 G/L	> 100 G/L	Ratio de transfusion : 1 concentré globulaire pour 1 PFC
TP	> 40 %	> 60 %	Chlorure de calcium : 2 g par 4 poches
Fibrinogène	> 1 g/l	> 2 g/l	

QE!!

VI. Tactique diagnostique et thérapeutique

1) Correction des détresses vitales

- ↳ Etat hémodynamique
- ↳ Etat respiratoire
- ↳ Etat neurologique

2) Bilan lésionnel

3) Traitement chirurgical

- ↳ Plusieurs temps
- ↳ Complet

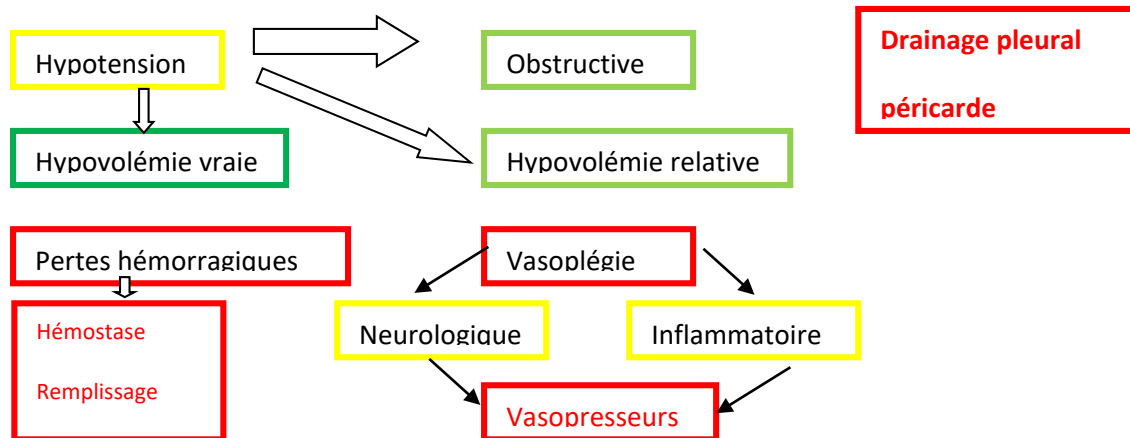
4) Réanimation

1. Traitement de la détresse respiratoire :

- Traitement symptomatique à base d'oxygénothérapie
- Drainage d'un pneumothorax ou d'un hémithorax.
- Ventilation artificielle : protectrice
- Anesthésie : à haut risque : état de choc et estomac plein ;
- Intubation : rachis cervical .

2. Traitement de la détresse hémodynamique :

- Traitement **symptomatique**
- **Hémostase** : Médicale; chirurgie embolisation
- La **première étiologie** est le **saignement**
- **remplissage vasculaire** : prudent , réchauffement
- Administration de **catécholamine noradrénaline**



3. Traitement de la détresse neurologique :

• Traitement de l'HTIC :

- Monitrage PIC
- Osmothérapie
- Neurosédation : Midazolame; Propofol; +/-Thiopental
- Normocapnie +++
- Hypothermie
- Dérivation du LCR
- Volet décompressif

• Lutte contre l'ischémie cérébral:

- **PAM ≥ 90 mmHg ; PPC ≥ 60-70 mmHg ; doppler (vélocité diastolique = 40)**

- Remplissage adéquat (++ normovolémie)
- Perfusion de noradrénaline
- Dobutamine si bas débit cardiaque (baisse de l'inotropisme ou bradycardie sévère)

4. Evaluation paraclinique :

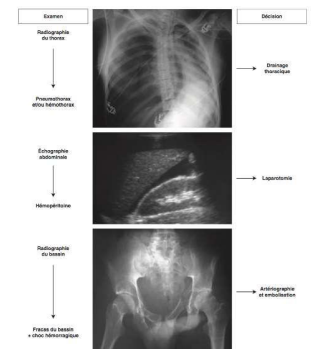
a. Biologie :

- ❖ NFS
- ❖ Groupage (ABO, Rhésus), recherche d'agglutinines irrégulières.
- ❖ Bilan d'hémostase : plaquettes, TP, TCA, Fibrinogène.
- ❖ Ionogramme sanguin : bilan rénal, bilan hépatique, électrolytes.
- ❖ Troponine Ic , CPK mb.
- ❖ Bilan de rhabdomyolyse : CPK.
- ❖ Gazométrie.

b. Radiologie :

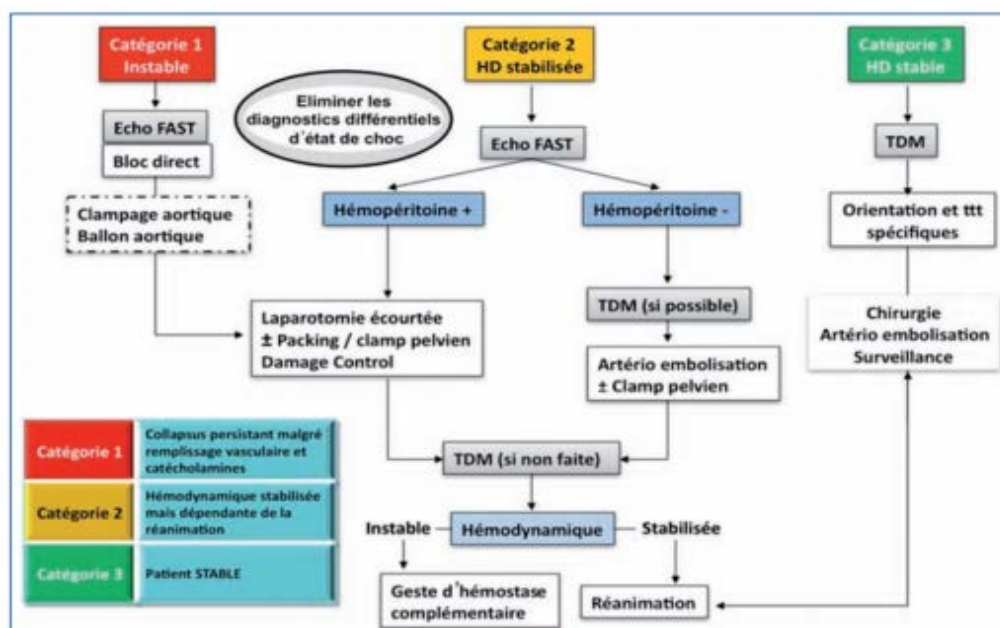
Bilan primaire :

- ✓ Chez tout blessé grave : à la salle de déchoquage
- ✓ Permet de décider d'une éventuelle intervention urgente
- ✓ Ce bilan comprend :
 - ↪ Radiographie pulmonaire : recherche d'un pneumothorax, hémothorax
 - ↪ Radiographie du bassin avec opacification urétrale à la recherche d'une lésion de l'urètre chez l'homme
 - ↪ Echographie : idéalement échographie des **3 P** (pleurale, péricardique et péritonéale), éventuellement un doppler transcrânien pour rechercher une HTIC
 - ↪ Rx rachis cervical



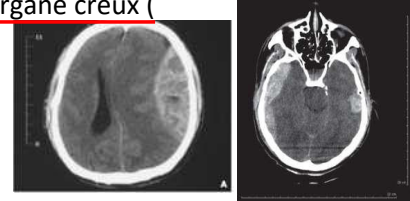
Les questions clés urgentes posées à l'imagerie sont les suivantes :

- ↪ Existe-t-il une fracture ou une luxation instable du rachis cervical ?
- ↪ Y a-t-il un hém- ou un pneumothorax, un élargissement du médiastin ?
- ↪ Y a-t-il un épanchement intra- ou rétropéritonéal ?
- ↪ Y a-t-il une urgence neuro-chirurgicale type hématome extradural ?



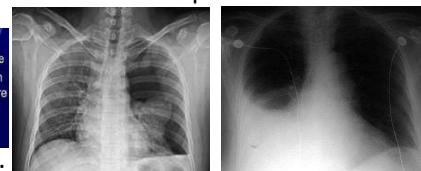
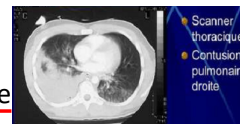
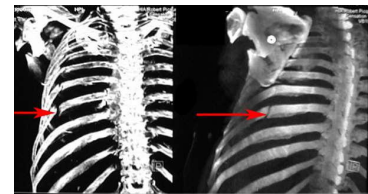
5. Indication chirurgicale en urgence : Notion de Damage Control

- Intervention la plus rapide possible (laparotomie écourtée)
- Comportant des techniques rudimentaires (packing)
- **Chirurgie d'hémostase :**
 - Thoracotomie :
 - Si plaie cardiaque
 - Hémithorax de grande abondance avec état de choc : plus de 1500cc au moment du drainage ou plus de 300cc/h pendant plus de 3h
 - Laparotomie : Surtout si instabilité hémodynamique , ou suspicion de lésion d'un organe creux (hémopéritoine)
- **Indications chirurgicales en urgences :**
 - ✓ Hématome extra-dural > 10 mm au scanner
 - ✓ Hématome sous dural avec déviation de la ligne médiane (scanner) > 5 mm si :
 - ✓ Contusion ou hématome polaire temporal avec anisocorie et effacement de la citerne homolatérale
 - ✓ Embarrure ouverte
- **Chirurgie des fractures :**
 - ✓ Fracture rachidienne (instable) (6h à 24h)
 - ✓ Fractures ouvertes (parage et ostéosynthèse)
 - ✓ Fractures des os long (fémur)



VII. Bilan lésionnel :

- **Traumatisme du thorax :**
 - Examen clinique +++ : palpation, auscultation
 - Bilan radiologique : Rx poumon / TDM thoracique (seule à faire le bilan complet)
 - Lésions pariétales : plaie thorax, fractures (sternum, côtes, rachis dorsal)
 - Pneumothorax (peut être occulte à la radio et visible au scanner) / hémithorax
 - Rupture diaphragmatique : exceptionnelle, peut être suivie par échographie abdominale si praticien expérimenté
 - Rupture trachéo-bronchique
 - Contusion pulmonaire : visible sur la radio si importante
 - Lésions médiastinales : œsophage, gros vaisseaux, cœur, canal thoracique...
- **Traumatisme crânien :**
 - Evaluation score GCS, signes de focalisation, pupilles ...
 - Rx : rachis cervical, TDM +++
- **Traumatisme abdominal :**
 - Examen clinique +++ : peut innocenter à lui seul l'abdomen
 - Echographie abdominale, TDM
 - Lésions d'organes pleins : hémopéritoine
 - Lésions d'organes creux : péritonite
 - Traumatisme bipolaire (crâne/fémur – thorax/membres inférieurs) : suspecter une lésion abdominale (situé entre les 2 lésions)
 - Hématome rétro-péritonéal : expansif ou non. Si expansif, artériographie qui permet le diagnostic et la thérapeutique (embolisation)
 - PLP : avec le développement des explorations radiologiques, ses indications sont devenues exceptionnelles :
 - ➔ PLP franchement positive : sang, liquide digestif, bile...
 - ➔ PLP franchement négative : même aspect liquide



→ PLP douteuse : comptage

- ❖ GB : >500 L/mL jusqu'à >1000 L/mL
- ❖ GR : > 100 000 / mL
- ❖ Dosage : bilirubine, sels biliaires

• Traumatisme des membres :

- Pertes sanguines +++
- Embolie graisseuse: fractures des os longs
- Fractures du bassin: graves (hémorragies +++)
- Dc: Radio standard , TDM, artériographie

• Lésions maxillo-faciales :

- Liberté des VAS
- Hémorragie importante +++ stoppée uniquement par embolisation (chirurgie inutile)

Messages à ne pas oublier !!!

- ✓ Antibiotrophylaxie : amoxicilline-acide clavulanique / C1G,C2G.
- ✓ Sérothérapie et vaccination antitétanique
- ✓ Traitement analgésique : paracétamol, morphinique et dérivés, blocs pléxiqes
- ✓ Prophylaxie de l'ulcère de stress : antiH2 , IPP
- ✓ Lutte contre l'hypothermie : réchauffement des solutés de perfusion, mis en place de couvertures chauffantes tout au long de la prise en charge du patient

VIII. Pronostic

- Mortalité élevée : score de gravité
- +++ Délai de prise en charge
- Triade létale: Acidose + Hypothermie + Coaguloopathie
- La réduction de la morbi-mortalité repose sur :
 - La médicalisation préhospitalière
 - L'orientation des patients vers un trauma center
 - Une équipe multidisciplinaire organisée avec un trauma leader identifié qui coordonne l'ensemble de la prise en charge
 - Une évaluation continue des pratiques

IX. Take home message

- La gravité des lésions ne s'additionne pas mais se multiplie, par potentialisation de leurs conséquences respectives
- La sous-estimation de la gravité des lésions est un piège diagnostique et thérapeutique classique
- La méconnaissance de certaines lésions peut avoir des conséquences vitales ou fonctionnelles dramatiques
- Le temps perdu ne se rattrape jamais
- Certaines associations lésionnelles peuvent nécessiter des thérapeutiques contradictoires, ce qui impose une priorisation des actions avec des choix stratégiques parfois difficiles.